

Seminar 5

S5.1

Considerăm limbajul de ordinul I $L_{ar} = (<; +, \cdot, S; 0)$ (limbajul aritmetic) și L_{ar} -structura $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$. Fie formula $\varphi = \forall v_4 (v_3 < v_4 \vee v_3 = v_4)$. Să se caracterizeze acele $(e: V \rightarrow \mathbb{N})$ care prop. c. $\varphi(e) = 1$

nu s-a dat
adv. de val.
variabile

Adică, pt ce v_3 odată
când v_4 poate fi
oricare?

în loc de v_4 pună
unul oarec

Pentru orice $a \in \mathbb{N}$, $(v_3 < v_4 \vee v_3 = v_4) (e_{v_4 \rightarrow a}) = 1$

Pentru orice $a \in \mathbb{N}$, $(v_3 < v_4) (e_{v_4 \rightarrow a}) = 1$ sau $(v_3 = v_4) (e_{v_4 \rightarrow a}) = 1$

Pentru orice $a \in \mathbb{N}$, $e_{v_4 \rightarrow a}(v_3) < e_{v_4 \rightarrow a}(v_4)$ sau $e_{v_4 \rightarrow a}(v_3) = e_{v_4 \rightarrow a}(v_4)$

Pentru orice $a \in \mathbb{N}$, $e(v_3) < a$ sau $e(v_3) = a \Rightarrow e(v_3) = a$

Deci anti-pro
cine-i variabilă oia
zi și tu e-ai un a

Mai voie să
băși o variabilă.
Tu și-i dai o
val. oarecare

(*) Tu și poți să i dai
cu * cât vrei în L_{ar} . Că
tu ești în $\mathcal{N}$ nu mai pui
CRED

$$(i) \quad \forall x(\varphi \wedge \psi) \models \forall x\varphi \wedge \forall x\psi;$$
[illegible]

" $\Rightarrow$ " (Știm ①, Vrem să demonstrăm ② și ③)

Ție **b ∈ A**. Luăm în ①. $a=b$, atunci din ① $\Rightarrow A \models \varphi[a \mapsto b]$.
 Atunci am demonstrat ②.

Ție **c ∈ A**. Luăm în ①. $a=c$, atunci din ① $\Rightarrow A \models \varphi[a \mapsto c]$.
 Atunci am demonstrat ③.

$\hookrightarrow$ (il știm deja pe a. Celelalte 2 prop. se fac echivalent or turburăm b și c și facem ca a)

Deci ① $\Rightarrow$ ② și ③ (il știm pe a și am făcut pe b și c undeva)

" $\Leftarrow$ " (Știm ② și ③. Vrem să demonstrăm ①)

Ție **a ∈ A**. Luăm în ② $b=a$ și obținem $A \models \varphi[a \mapsto a]$.
 Luăm în ③ $c=a$ și obținem $A \models \varphi[a \mapsto a]$.
 (il știm pe b și c și am dat lui a valoarea lor)

Deci ② și ③ $\Rightarrow$ ①

(ii) $\exists y \forall x \varphi \models \forall x \exists y \varphi$;

Deci ② și ③ $\Rightarrow$ ①

ii) $\exists y \forall x \varphi \models \forall x \exists y \varphi$

$A \models \exists y \forall x \varphi$ $\sim$ există **b ∈ A** a.î. pentru orice **a ∈ A**, $A \models \varphi[a \mapsto b]$
 (Efectiv am înlocuit în cuvânt și am fixat valori pe y și x)

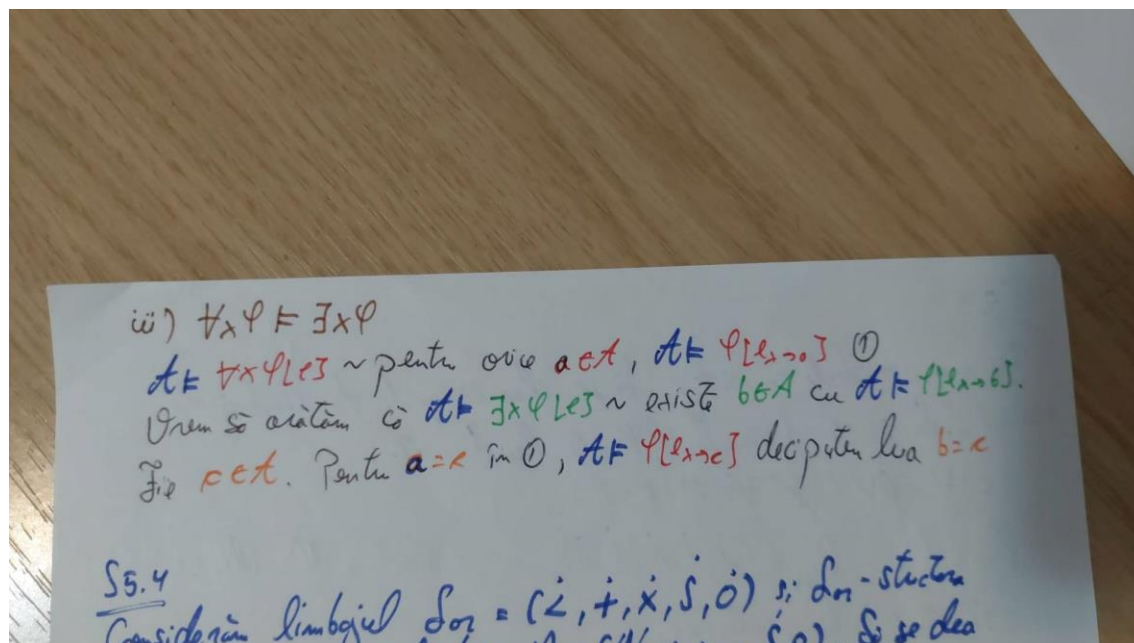
Vrem să demonstrăm:

$A \models \forall x \exists y \varphi$ ①

$\sim$ oricare or fi **c ∈ A**, există **d ∈ A** a.î. $A \models \varphi[a \mapsto c, y \mapsto d]$ ②

Ție **c ∈ A**. Din ① $A \models \varphi[a \mapsto c, y \mapsto b]$. Luăm **b=d**, $A \models \varphi[a \mapsto c, y \mapsto d]$

$$(iii) \forall x \varphi \models \exists x \varphi;$$



(S5.5) Considerăm limbajul $\mathcal{L}_{ar} = (\prec, +, \times, S, 0)$ (limbajul aritmeticii) și $\mathcal{L}_{ar}$ -structura canonică peste acest limbaj $\mathcal{N} := (\mathbb{N}, \prec, +, \cdot, S, 0)$. Să se dea exemplu de $\mathcal{L}_{ar}$ -formule $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ astfel încât pentru orice $e : V \rightarrow \mathbb{N}$,

- (i) $\mathcal{N} \models \varphi_1[e] \Leftrightarrow e(v_0)$ este par;
- (ii) $\mathcal{N} \models \varphi_2[e] \Leftrightarrow e(v_0)$ este prim;
- (iii) $\mathcal{N} \models \varphi_3[e] \Leftrightarrow e(v_0)$ este putere a lui 2 cu exponent strict pozitiv.

$$ii) \forall x \varphi \models \exists x \varphi$$

$\mathcal{A} \models \forall x \varphi \models \exists x \varphi$ ~ pentru orice $a \in \mathcal{A}$, $\mathcal{A} \models \varphi[x \mapsto a]$ ①

Unu se arată că $\mathcal{A} \models \exists x \varphi \models \exists x \varphi$ ~ există $b \in \mathcal{A}$ cu $\mathcal{A} \models \varphi[x \mapsto b]$.

Fie $a \in \mathcal{A}$. Pentru $a = c$ în ①, $\mathcal{A} \models \varphi[x \mapsto c]$ deoarece $b = c$

SS.4

Considerăm limbajul $\mathcal{L}_2 = (\leq, +, \cdot, s, 0)$ și $\mathcal{L}_2$ -structura
construită peste o altă limbaj $\mathcal{M} = (M, <, +, \cdot, s, 0)$. Se se dau
exemplu de $\mathcal{L}_2$ -formule $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ și pentru orice $e: V \rightarrow M$.

i) $\mathcal{M} \models \varphi_1 \models \exists x (v_0 \leq x)$ este par (gen cant o formulă
care se returnează în
 v_0 ce-mi cere)
 $\varphi_1 := \exists x (v_0 + v_1 = v_0)$ (folosind doar $\leq, +, \cdot, s, 0$)
($\rightarrow$ și = ai voie
mereu)

ii) $\mathcal{M} \models \varphi_2 \models \exists x (v_0 \leq x)$ este prim
 $\varphi_2 := s(0 \leq v_0) \wedge \forall v_1 ((v_0 \leq v_1 \wedge \exists v_2 (v_1 \cdot x = v_2)) \rightarrow v_1 = s(0))$
 $v_0 \geq 1$ $\exists$ oare $a \leq v_0$ $\exists$ oare $a \cdot b = v_0$

și $\forall b$ la
toate punctele,
adica volem de
oare și v_1 oare
ori și el

Dacă $v_0 = 6$, $s(0 \leq v_0)$ ✓
oare un mai mic decât el
poate doar din descoperirea lui
6? Alina da, dacă $v_0 = 2$
 $v_1 = 3$.
Măi imi iese bine dacă v_1 este 6,
Dacă un număr pt număr care
nu-s prim. v_1 poate nu poate
să fie v_0 , dar e obligat să
fie 1 dacă nu e prim, și v_1 va fi v_0

iii) $\mathcal{M} \models \varphi_3 \models \exists x (v_0 \leq x)$ este par a lui 2
a exp. strict pozitiv

$\varphi_3 := s(0 \leq v_0) \wedge \forall v_1 ((s(0 \leq v_1) \wedge \exists v_2 (v_1 \cdot x = v_2)) \rightarrow \exists v_3 (v_1 = v_2 + v_3))$
 $v_0 \geq 1$ $\exists$ oare $v_1 \geq 1$ $\exists$ oare $v_2 = v_0$ $\exists$ oare $v_3 = 2 \cdot v_1$

$$v_0 = 2 \cdot v_1$$

$$v_0 = 2 \cdot v_2$$

Exercitiu asta nu cred ca e in seminar

S5.3

Fie x, y variabile cu $x \neq y$. Să se dea exemple de limbaj de ordinul I, $\mathcal{L}$ și de formule φ, ψ ale lui $\mathcal{L}$ aș.:

$$c) \forall x(\varphi \vee \psi) \not\equiv \forall x\varphi \vee \forall x\psi$$

Considerăm $\mathcal{L}_ar = (\mathcal{L}, +, \cdot, \leq, 0)$, $\mathcal{L}_ar$ - structură $\mathcal{M} := (\mathbb{N}, \leq, +, \cdot, 0)$

și $e: V \rightarrow \mathbb{N}$ o evaluare arbitrară

Fie $\mathcal{I} := \mathcal{L}_ar$, $\varphi := x \leq \mathcal{I}$ și $\psi := \neg(x \leq \mathcal{I}) \Rightarrow \mathcal{M} \models \forall x(\varphi \vee \psi) \text{ Le } \tau$

cu $m \in \mathbb{N}$
nu e mic decât 2

cu m
e mai mic
sau egal
decît 2

pe adu c-
m e fie $<$ fie
 ≥ 2 decît 2

- $\mathcal{M} \models (\forall x\varphi) \text{ Le } \tau \sim$ pentru orice $m \in \mathbb{N}$ over $\mathcal{M} \models \varphi \text{ Le } \tau \rightarrow m$
 $\sim$ pentru orice $m \in \mathbb{N}$, over $m < 2$ - fals (et $m=3$) ~~Dec~~ $\mathcal{M} \not\models (\forall x\varphi) \text{ Le } \tau$
- $\mathcal{M} \models (\forall x\psi) \text{ Le } \tau \sim$ pentru orice $m \in \mathbb{N}$ over $\mathcal{M} \models \psi \text{ Le } \tau \rightarrow m$
 $\sim$ pentru orice $m \in \mathbb{N}$, over $m \geq 2$ - fals (et $m=1$) ~~Dec~~ $\mathcal{M} \not\models (\forall x\psi) \text{ Le } \tau$

Dec

$$\mathcal{M} \not\models (\forall x\varphi \vee \forall x\psi) \text{ Le } \tau$$

Seminaru 6

S6.1 Fie L un limbaj de ordinal I . Si se considera oia L -formule φ, ψ si oia variabila $x \notin FV(\varphi)$

$$i) \vdash_x (\varphi \wedge \psi) \vdash \varphi \wedge \vdash_x \psi$$

$$\textcircled{1} \mathcal{A} \models (\vdash_x (\varphi \wedge \psi)) [e] \Leftrightarrow \text{pentru oia } a \in A, \mathcal{A} \models (\varphi \wedge \psi) [e_{x \rightarrow a}]$$

$$\Leftrightarrow \text{pentru oia } a \in A, \mathcal{A} \models \varphi [e_{x \rightarrow a}] \text{ si } \mathcal{A} \models \psi [e_{x \rightarrow a}]$$

$$\textcircled{2} \mathcal{A} \models (\varphi \wedge \vdash_x \psi) [e] \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi [e] \text{ si } \mathcal{A} \models \vdash_x \psi [e]$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi [e] \text{ si pentru oia } a \in A, \mathcal{A} \models \psi [e_{x \rightarrow a}]$$

$$\Leftrightarrow \text{pentru oia } a \in A, \mathcal{A} \models \varphi [e] \text{ si } \mathcal{A} \models \psi [e_{x \rightarrow a}]$$

* Unu si acelasi cu $\textcircled{1}$ este echivalent cu $\textcircled{2}$. Pentru asta e suficient sa aratam ca, pentru oia $a \in A$, $\mathcal{A} \models \varphi [e_{x \rightarrow a}]$ doia si numai doia $\mathcal{A} \models \varphi [e]$

Fie $v \in FV(\varphi)$. Cum $x \notin FV(\varphi)$, avem $v \neq x$. Dar oia de definitie la $e_{x \rightarrow a}$ rezulta ca $[e_{x \rightarrow a}](v) = e(v)$

Toata asta $\Leftrightarrow$ cu

$$\mathcal{A} \models (\vdash_x (\varphi \wedge \psi)) [e] \Leftrightarrow \text{pentru oia } a \in A, \mathcal{A} \models (\varphi \wedge \psi) [e_{x \rightarrow a}]$$

$$\Leftrightarrow \text{pentru oia } a \in A, \mathcal{A} \models \varphi [e_{x \rightarrow a}] \text{ si } \mathcal{A} \models \psi [e_{x \rightarrow a}]$$

$$\Leftrightarrow \text{pentru oia } a \in A, \mathcal{A} \models \varphi [e] \text{ si } \mathcal{A} \models \psi [e_{x \rightarrow a}]$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi [e] \text{ si pentru oia } a \in A, \mathcal{A} \models \psi [e_{x \rightarrow a}]$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi [e] \text{ si } \mathcal{A} \models \vdash_x \psi [e]$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} \models (\varphi \wedge \vdash_x \psi) [e]$$